Математически анализ I — Упражнение

Мартин Недев

Зимен семестър

Съдържание

1 Упражнение - 12 октомври 2026 г. **2**

2 Упражнение - 13 октомври 2026 г. **7**

1 Упражнение - 12 октомври 2026 г.

Задача 1

Да се изследва за обратимост функцията:

$$f(x) = \frac{3^x - 2^x}{3^x + 2^x}$$

и ако е обратима, да се намери нейната обратна функция f^{-1}.

Решение:

1. Дефиниционно множество: Тъй като $3^x > 0$ и $2^x > 0$ за всяко $x \in \mathbb{R}$, знаменателят никога не се анулира:

$$D_f = \mathbb{R}.$$

2. Изразяване на x чрез y: Полагаме $y = f(x)$ и решаваме спрямо x:

$$y = \frac{3^x - 2^x}{3^x + 2^x} \iff y(3^x + 2^x) = 3^x - 2^x$$

$$3^x y + 2^x y = 3^x - 2^x \iff 3^x(y-1) + 2^x(y+1) = 0.$$

Тъй като $2^x > 0$, делим двете страни на 2^x:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^x (y-1) + (y+1) = 0 \iff \left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{y+1}{1-y}.$$

3. Множество от стойности и инективност: Понеже показателната функция приема само строго положителни стойности, изискваме:

$$\frac{y+1}{1-y} > 0.$$

Откъдето намираме:

$$y \in (-1, 1).$$

За всяко $y \in (-1, 1)$ съществува единствено решение за x:

$$x = \log_{3/2}\left(\frac{1+y}{1-y}\right).$$

Следователно функцията f е инективна и задава биекция $f : \mathbb{R} \to (-1, 1)$, откъдето следва, че е обратима:

$$f^{-1} : (-1, 1) \to \mathbb{R}, \quad f^{-1}(y) = \log_{3/2}\left(\frac{1+y}{1-y}\right).$$

Задача 2

Да се изследва за обратимост функцията:

$$f(x) = \frac{|x|}{2 + |x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ако не е обратима, да се намери интервал, в който тя е обратима, и да се определи f^{-1}.

Решение:

1. Върху цялото дефиниционно множество $\mathbb{R}$: Тъй като $|-1| = |1| = 1$, имаме:

$$f(-1) = f(1) = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}.$$

От $f(-1) = f(1)$ при $-1 \neq 1$ следва, че f не е инективна, следователно **не е обратима** върху $\mathbb{R}$.

2. Стеснение върху $[0, +\infty)$: Нека $x \in [0, +\infty)$. Тогава $|x| = x$ и:

$$f(x) = \frac{x}{2+x}.$$

Полагаме $y = \frac{x}{2+x}$ и изразяваме x:

$$y(2+x) = x \iff 2y + yx = x \iff (y-1)x = -2y \iff x = \frac{2y}{1-y}.$$

Изискваме $x \geq 0$:

$$\frac{2y}{1-y} \geq 0.$$

Получаваме:

$$y \in [0, 1) =: A_1.$$

Следователно стеснението $f : [0, +\infty) \to [0, 1)$ е биекция и е обратимо с обратна функция:

$$f^{-1} : [0, 1) \to [0, +\infty), \quad f^{-1}(y) = \frac{2y}{1-y}.$$

Забележка: Аналогично стеснение може да се разгледа и върху интервала $(-\infty, 0]$.

Задача 3

Да се изследва за обратимост функцията:

$$f(x) = \frac{x-1}{2+|x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Решение:

Разкриваме модула по дефиниция:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x-1}{2-x}, & x \leq 0, \\ \dfrac{x-1}{2+x}, & x > 0. \end{cases}$$

Случай 1: $x \in (-\infty, 0]$.

$$y = \frac{x-1}{2-x} \iff (2-x)y = x-1 \iff 2y - xy = x-1 \iff x(y+1) = 2y+1 \iff x = \frac{2y+1}{y+1}.$$

Условието $x \leq 0$ дава:

$$\frac{2y+1}{y+1} \leq 0.$$

Оттук:

$$y \in \left(-1, -\frac{1}{2}\right] =: A_1.$$

Случай 2: $x \in (0, +\infty)$.

$$y = \frac{x-1}{2+x} \iff (2+x)y = x-1 \iff 2y+xy = x-1 \iff x(y-1) = -(2y+1) \iff x = \frac{2y+1}{1-y}.$$

Условието $x > 0$ дава:

$$\frac{2y+1}{1-y} > 0.$$

Оттук:

$$y \in \left(-\frac{1}{2}, 1\right) =: A_2.$$

Извод за обратимост: Тъй като във всеки клон x се определя еднозначно, а образите им не се пресичат:

$$A_1 \cap A_2 = \left(-1, -\frac{1}{2}\right] \cap \left(-\frac{1}{2}, 1\right) = \emptyset,$$

функцията f е инективна върху цялото $\mathbb{R}$. Множеството от стойности е $f(\mathbb{R}) = A_1 \cup A_2 = (-1, 1)$, откъдето обратната функция е:

$$f^{-1} : (-1, 1) \to \mathbb{R}, \quad f^{-1}(y) = \begin{cases} \dfrac{2y+1}{y+1}, & y \in \left(-1, -\frac{1}{2}\right], \\ \dfrac{2y+1}{1-y}, & y \in \left(-\frac{1}{2}, 1\right). \end{cases}$$

Задача 4

Нека $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е строго растяща функция. Да се докаже, че f е обратима върху образа си $f(\mathbb{R})$ и че обратната функция f^{-1} също е строго растяща.

Решение:

1. Обратимост (инективност): Допускаме противното, че съществуват $x_1 \neq x_2$, за които $f(x_1) = f(x_2)$. Без ограничение на общността нека $x_1 < x_2$. Понеже f е строго растяща, следва:

$$f(x_1) < f(x_2),$$

което противоречи на $f(x_1) = f(x_2)$. Следователно f е инективна, откъдето съществува обратна функция $f^{-1} : f(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$.

2. Строга монотонност на f^{-1}: Понеже f е строго растяща, за всеки $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ имаме:

$$x_1 < x_2 \iff f(x_1) < f(x_2).$$

За произволни $y_1, y_2 \in f(\mathbb{R})$ полагаме $x_1 = f^{-1}(y_1)$ и $x_2 = f^{-1}(y_2)$. Като приложим еквивалентността, получаваме:

$$f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2) \iff f(f^{-1}(y_1)) < f(f^{-1}(y_2)) \iff y_1 < y_2.$$

Следователно f^{-1} е строго растяща функция.

При изрази от вида $a \sin x + b \cos x$ се използва:

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos x\right) = \sqrt{a^2+b^2} \sin(x+\varphi),$$

където $\cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ и $\sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$. В частност:

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2}\left(\frac{\sin x}{\sqrt{2}} + \frac{\cos x}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

Задача 5

Да се докаже равенството:

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x, \quad \forall x \in [-1, 1].$$

Решение:

Полагаме $\alpha = \arcsin(-x)$. По дефиниция на аркуссинус:

$$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad \text{и} \quad \sin\alpha = -x.$$

Умножаваме по -1:

$$-\sin\alpha = x \iff \sin(-\alpha) = x.$$

Тъй като $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, то и $-\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Следователно по дефиниция:

$$-\alpha = \arcsin x \iff \alpha = -\arcsin x.$$

Като заместим първоначалното полагане, получаваме:

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x.$$

Задача 6

Да се докаже, че за всяко $x \in [-1, 1]$ е в сила:

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

Решение:

Полагаме:

$$\alpha = \arcsin x \implies \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad \text{и} \quad \sin\alpha = x,$$

$$\beta = \arccos x \implies \beta \in [0, \pi] \quad \text{и} \quad \cos\beta = x.$$

Трябва да докажем, че $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, което е еквивалентно на $\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$.

От $\beta \in [0, \pi]$ следва:

$$-\beta \in [-\pi, 0] \implies \frac{\pi}{2} - \beta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Пресмятаме синуса от дясната страна:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \cos\beta = x = \sin\alpha.$$

Тъй като функцията sin е строго растяща (и следователно инективна) в интервала $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, и понеже $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ и $\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, от равенството на техните синуси следва:

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta \iff \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}.$$

Задача 7

Да се докаже, че:

$$\arcsin(\sin\alpha) = \pi - \alpha \quad \text{за всяко } \alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right].$$

Решение:

От $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ следва:

$$-\alpha \in \left[-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right] \implies \pi - \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

От формулата за редукция знаем, че:

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha.$$

Понеже $\pi - \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ попада в интервала на основните стойности на arcsin, можем директно да приложим функцията:

$$\arcsin(\sin\alpha) = \arcsin(\sin(\pi - \alpha)) = \pi - \alpha.$$

Задачи за домашно

Задача 8 (Домашно)

Да се изследва за обратимост функцията:

$$f(x) = \cos\left(\frac{x^2}{x^2+1}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Задача 9 (Домашно)

Да се пресметне:

$$\arcsin\left(\sin\left(\frac{2017}{7}\pi\right)\right) = ?$$

Задача 10 (Домашно)

Да се докаже, че за всяко $x \in [-1, 1]$ е в сила:

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x.$$

Задача 11 (Домашно)

Да се докаже, че за всяко $x \in [-1, 1]$ е в сила:

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}.$$

2 Упражнение - 13 октомври 2026 г.

Задача 1

Нека $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ е строго растяща функция. Да се докаже, че f е обратима (като изображение върху образа си $f(\mathbb{R})$) и че обратната функция $f^{-1} : f(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ е също строго растяща.

Решение:

1. Доказателство за инжективност (обратимост): По условие f е строго растяща, т.е.

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, \quad x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2).$$

Нека $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ и $x_1 \neq x_2$. Без ограничение на общността (WLOG) нека $x_1 < x_2$. Тогава от строгата монотонност следва:

$$f(x_1) < f(x_2) \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

Следователно f е инжекция, откъдето съществува обратната функция $f^{-1} : f(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$.

2. Строга монотонност на f^{-1}: Нека $y_1, y_2 \in f(\mathbb{R})$. Тогава съществуват единствени $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, такива че $y_1 = f(x_1)$ и $y_2 = f(x_2)$ (т.е. $x_1 = f^{-1}(y_1)$ и $x_2 = f^{-1}(y_2)$). Нека $y_1 < y_2$, което означава $f(x_1) < f(x_2)$. Ако допуснем, че $x_1 \geq x_2$, то поради монотонността на f бихме имали $f(x_1) \geq f(x_2)$, което е противоречие. Следователно:

$$x_1 < x_2 \iff f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2),$$

което доказва, че f^{-1} е строго растяща функция.

Задача 2

Да се пресметне стойността на израза:

$$\arcsin\left(\sin\frac{2406\pi}{7}\right).$$

Решение:

Отделяме кратни на периода 2π:

$$\frac{2406}{7} = 343\frac{5}{7} = 344 - \frac{2}{7}.$$

Следователно:

$$\frac{2406\pi}{7} = 344\pi - \frac{2\pi}{7} = 2\pi \cdot 172 - \frac{2\pi}{7}.$$

От периодичността на синуса:

$$\sin\left(\frac{2406\pi}{7}\right) = \sin\left(-\frac{2\pi}{7}\right).$$

Тъй като $-\frac{2\pi}{7} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (понеже $\frac{2}{7} < \frac{1}{2}$), по дефиниция на arcsin получаваме:

$$\arcsin\left(\sin\frac{2406\pi}{7}\right) = \arcsin\left(\sin\left(-\frac{2\pi}{7}\right)\right) = -\frac{2\pi}{7}.$$

Задача 3

Да се докаже тъждеството:

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}, \quad \text{за } |x| \leq 1.$$

Решение:

Полагаме $\alpha = \arcsin x$. По дефиниция:

$$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad \text{и} \quad \sin\alpha = x.$$

От основното тригонометрично тъждество $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$:

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - x^2.$$

Тъй като $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, то $\cos\alpha \geq 0$, откъдето:

$$\cos\alpha = \sqrt{1-x^2} \implies \cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}.$$

Задача 4

Да се докаже тъждеството:

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x, \quad \text{за } x \in [-1, 1].$$

Решение:

Полагаме $\alpha = \arccos(-x)$. Тогава:

$$\alpha \in [0, \pi] \quad \text{и} \quad \cos\alpha = -x.$$

Използваме формулата за косинус от допълнителен ъгъл:

$$-\cos(\pi - \alpha) = -x \iff \cos(\pi - \alpha) = x.$$

Тъй като $\alpha \in [0, \pi]$, следва че $\pi - \alpha \in [0, \pi]$. Следователно по дефиниция:

$$\pi - \alpha = \arccos x.$$

Замествайки α:

$$\pi - \arccos(-x) = \arccos x \iff \arccos(-x) = \pi - \arccos x.$$

Основни свойства на тригонометричните и обратните тригонометрични функции

Функция тангенс и аркустангенс:

- $\operatorname{tg} : \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\} \to \mathbb{R}$
- Нечетност: $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$
- Периодичност: $\operatorname{tg}(x + \pi) = \operatorname{tg} x$
- Биективно стеснение: $\operatorname{tg} : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$
- Обратна функция: $\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

- Тъждества:

$$\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x) = x, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$
$$\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) = x, \quad \forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Функция котангенс и аркускотангенс:

- $\operatorname{cotg} : \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}$
- Нечетност: $\operatorname{cotg}(-x) = -\operatorname{cotg} x$
- Периодичност: $\operatorname{cotg}(x + \pi) = \operatorname{cotg} x$
- Биективно стеснение: $\operatorname{cotg} : (0, \pi) \to \mathbb{R}$
- Обратна функция: $\operatorname{arcctg} : \mathbb{R} \to (0, \pi)$
- Тъждества:

$$\operatorname{cotg}(\operatorname{arcctg} x) = x, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$
$$\operatorname{arcctg}(\operatorname{cotg} x) = x, \quad \forall x \in (0, \pi).$$

Важни тъждества:

1. $\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg} x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
2. $\operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg} x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
3. $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
4. $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x < 0 \end{cases}$

Решение:

[Доказателство на тъждество 4 за $x > 0$] Нека $x > 0$. Полагаме:

$$\alpha = \operatorname{arctg} x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \implies \operatorname{tg} \alpha = x,$$
$$\beta = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \implies \operatorname{tg} \beta = \frac{1}{x}.$$

Имаме:

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta = x \cdot \frac{1}{x} = 1 \implies \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \beta} = \operatorname{cotg} \beta = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right).$$

Тъй като $\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, то $\frac{\pi}{2} - \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Тъй като функцията tg е инжективна в интервала $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, следва:

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta \iff \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}.$$

Случаят $x < 0$ се свежда до горния чрез нечетността на функцията arctg (за самостоятелна работа).

Задача 5

Да се опрости изразът:

$$\arccos x + \arccos\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3 - 3x^2}\right) \quad \text{за } x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right].$$

Решение:

Полагаме $\alpha = \arccos x$. Тъй като $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, то:

$$\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right], \quad \cos\alpha = x, \quad \sin\alpha = \sqrt{1-x^2} \geq 0.$$

Преобразуваме аргумента на втория аркускосинус:

$$\begin{aligned}\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3(1-x^2)} &= \frac{1}{2}\cos\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha \\ &= \cos\frac{\pi}{3}\cos\alpha + \sin\frac{\pi}{3}\sin\alpha \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right).\end{aligned}$$

Тъй като $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, следва че:

$$\frac{\pi}{3} - \alpha \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \subset [0, \pi].$$

Следователно:

$$\arccos\left(\cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)\right) = \frac{\pi}{3} - \alpha.$$

Тогава за целия израз получаваме:

$$\alpha + \left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) = \frac{\pi}{3}.$$

Задача 6

Да се докаже тъждеството:

$$\arcsin\left(\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2-2x}}\right) = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}\arcsin x \quad \text{за } |x| \leq 1.$$

Решение:

Полагаме $\alpha = \arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, откъдето $\sin\alpha = x$. Разглеждаме подкоренния израз $A = 2 - 2x$:

$$A = 2 - 2\sin\alpha = 2\left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\right) = 4\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right).$$

Тъй като $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \implies \frac{\alpha}{2} \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \implies \frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, синусът е неотрицателен:

$$\sqrt{A} = 2\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right).$$

Заместваме във външния израз:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{A}} &= \frac{1}{2}\sqrt{2 - 2\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right)} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}\right)\right)} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{1 - \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2}\right)} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{2\sin^2\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\alpha}{4}\right)} \\ &= \left|\sin\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\alpha}{4}\right)\right|.\end{aligned}$$

Тъй като $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \implies \frac{\alpha}{4} \in \left[-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}\right] \implies \frac{\pi}{8} + \frac{\alpha}{4} \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, модулът пада:

$$\arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\alpha}{4}\right)\right) = \frac{\pi}{8} + \frac{\alpha}{4} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}\arcsin x.$$

Задача 7

Да се докаже равенството:

$$\arccos\left(\frac{x-\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{2}}\right)=\frac{5\pi}{4}+\arcsin x \quad \text{за } x\in\left[-1,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right].$$

Решение:

Полагаме $\alpha=\arcsin x$. От $x\in\left[-1,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ следва:

$$\alpha\in\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}\right],\quad \sin\alpha=x,\quad \sqrt{1-x^2}=\cos\alpha\geq 0.$$

Преобразуваме аргумента:

$$\begin{aligned}\frac{\sin\alpha-\cos\alpha}{\sqrt{2}}&=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{4}-\cos\alpha\sin\frac{\pi}{4}\\&=-\left(\cos\alpha\cos\frac{\pi}{4}-\sin\alpha\sin\frac{\pi}{4}\right)\\&=-\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right).\end{aligned}$$

Търсим $\arccos\left(-\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\right)$. Използваме $\arccos(-u)=\pi-\arccos(u)$:

$$\arccos\left(-\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\right)=\pi-\arccos\left(\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\right).$$

Тъй като $\alpha\in\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}\right]\implies\alpha+\frac{\pi}{4}\in\left[-\frac{\pi}{4},0\right]$, от четността на косинуса имаме $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(-\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\right)$, където $-\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]\subset[0,\pi]$. Следователно:

$$\arccos\left(\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\right)=-\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right).$$

Получаваме:

$$\pi-\left(-\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\right)=\pi+\alpha+\frac{\pi}{4}=\alpha+\frac{5\pi}{4}=\frac{5\pi}{4}+\arcsin x.$$

Задача 8

Да се докаже тъждеството:

$$\cos(2\operatorname{arctg}x)=\frac{1-x^2}{1+x^2},\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

Решение:

Полагаме $\alpha=\operatorname{arctg}x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)\implies\operatorname{tg}\alpha=x$. Използваме тригонометричната зависимост:

$$1+\operatorname{tg}^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}\iff\cos^2\alpha=\frac{1}{1+\operatorname{tg}^2\alpha}.$$

Тогава:

$$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=\frac{2}{1+\operatorname{tg}^2\alpha}-1=\frac{2-(1+\operatorname{tg}^2\alpha)}{1+\operatorname{tg}^2\alpha}=\frac{1-\operatorname{tg}^2\alpha}{1+\operatorname{tg}^2\alpha}=\frac{1-x^2}{1+x^2}.$$

Задача 9

Да се намери стойността на $\arcsin(\sin\alpha)$ за всяко $\alpha \in \mathbb{R}$.

Решение:

Всеки реален ъгъл α може да бъде представен в интервал от вида:

$$\alpha \in \left[(2k-1)\frac{\pi}{2}, (2k+1)\frac{\pi}{2}\right], \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Полагаме $\alpha_0 = \alpha - k\pi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Разглеждаме два случая за четността на k:

1. **Случай 1:** $k = 2n$ (четно):

$$\sin\alpha = \sin(\alpha_0 + 2n\pi) = \sin\alpha_0.$$

Тъй като $\alpha_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, следва че:

$$\arcsin(\sin\alpha) = \alpha_0 = \alpha - k\pi.$$

2. **Случай 2:** $k = 2n+1$ (нечетно):

$$\sin\alpha = \sin(\alpha_0 + (2n+1)\pi) = -\sin\alpha_0 = \sin(-\alpha_0).$$

Тъй като $-\alpha_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, получаваме:

$$\arcsin(\sin\alpha) = -\alpha_0 = k\pi - \alpha.$$

Обединената формула е:

$$\arcsin(\sin\alpha) = (-1)^k(\alpha - k\pi), \quad \text{където } k = \left[\frac{\alpha + \frac{\pi}{2}}{\pi}\right].$$

Задача 10

Да се пресметне $\cos(\operatorname{arctg} 7)$ и $\sin(\operatorname{arctg} 7)$.

Решение:

Полагаме $\alpha = \operatorname{arctg} 7$. Понеже $7 > 0$, то $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ и $\operatorname{tg}\alpha = 7$. Използваме връзката между тангенс и косинус:

$$1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} \implies \cos^2\alpha = \frac{1}{1+7^2} = \frac{1}{50}.$$

Тъй като $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, то $\cos\alpha > 0$:

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{50}} = \frac{\sqrt{50}}{50} = \frac{\sqrt{2}}{10}.$$

За синуса:

$$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - \frac{1}{50} = \frac{49}{50}.$$

Тъй като $\sin\alpha > 0$:

$$\sin\alpha = \frac{7}{\sqrt{50}} = \frac{7\sqrt{50}}{50} = \frac{7\sqrt{2}}{10}.$$
